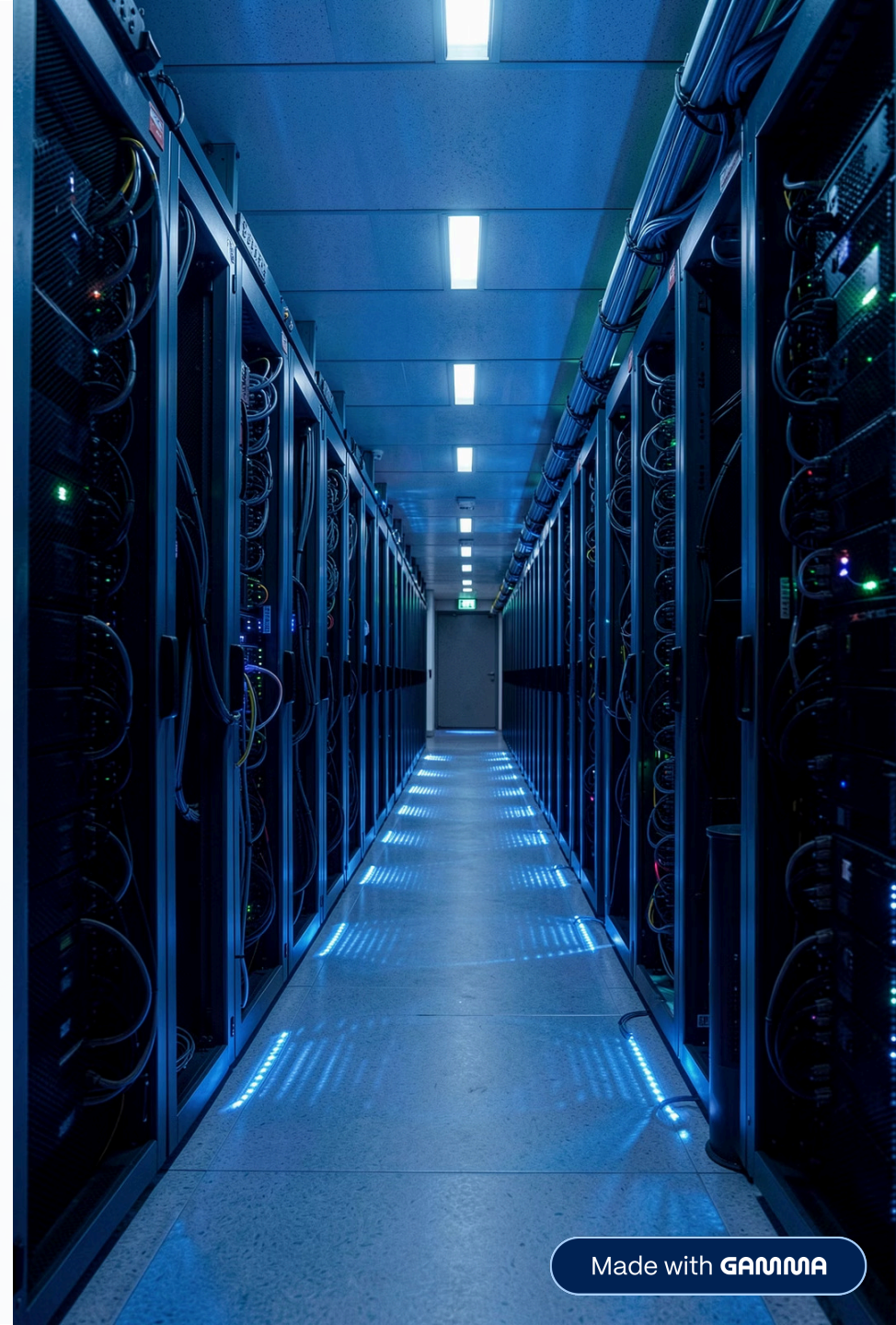


SISTEMAS DISTRIBUIDOS

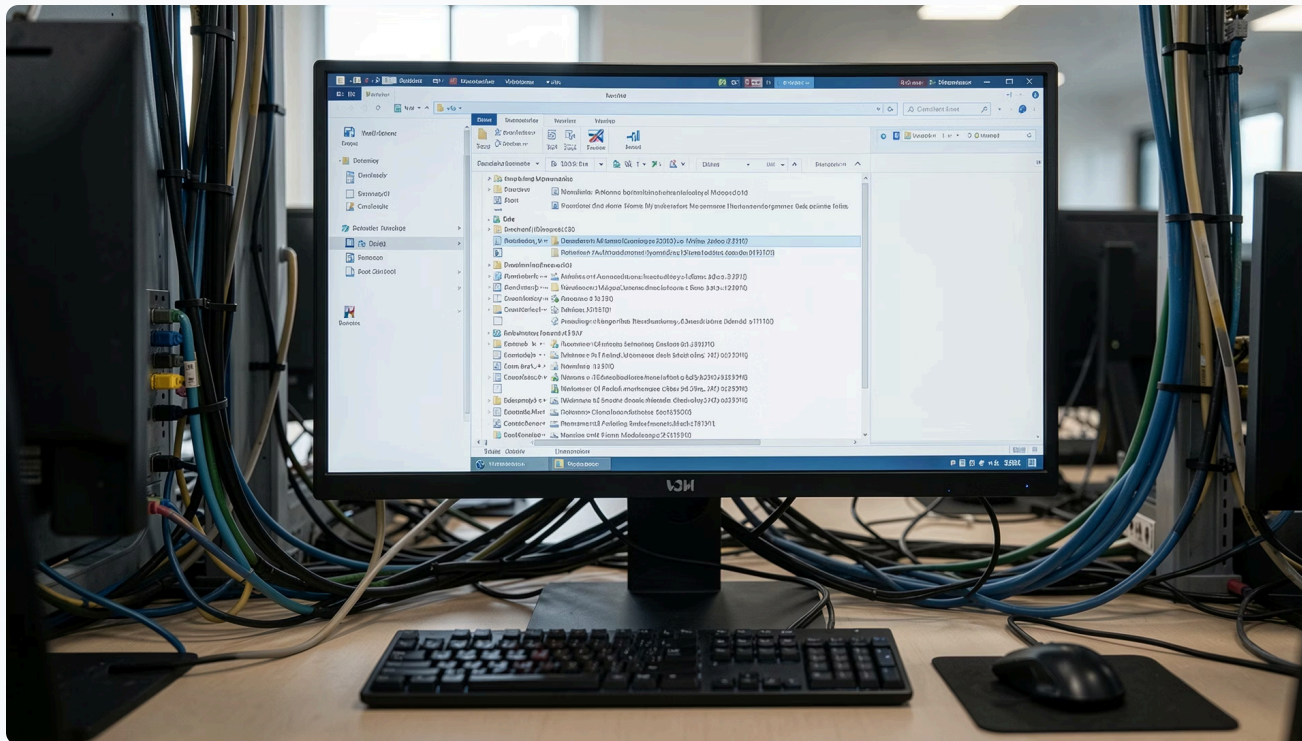
Sistemas de Archivos Distribuidos y Bases de Datos

Conceptos fundamentales sobre AFS, NFS, su evolución y sus diferencias con las bases de datos.

- integrantes:
Chuica Sernaque, Yoel
Ruiz Carreño, Adrian Alejandro



Arquitectura de AFS: Venus y Vice



Venus (Cliente)

Gestiona la caché local en disco.
 Descarga el archivo completo desde el servidor; las operaciones ocurren en local. Al cerrar, envía los cambios.

Vice (Servidor)

Almacena los archivos originales. Usa *callbacks*: avisa a los demás clientes Venus para que invaliden sus copias cuando un archivo se modifica.

Cinco operaciones de NFS

NFS funciona mediante Llamadas a Procedimientos Remotos (RPC) para manejar archivos sobre la red.

01

READ

Lee datos de un archivo remoto especificando identificador, posición (offset) y bytes.

02

WRITE

Escribe datos en el archivo remoto indicando la posición exacta para evitar sobrescrituras.

03

LOOKUP

Busca un nombre en un directorio y devuelve su *file handle* para operaciones posteriores.

04

CREATE

Crea un nuevo archivo en un directorio específico del servidor.

05

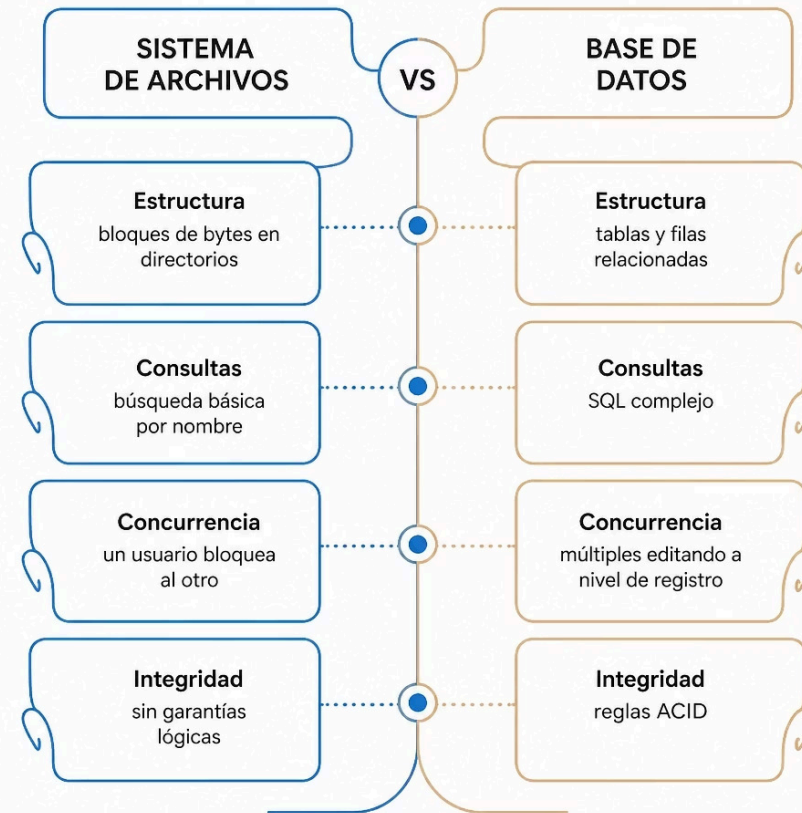
GETATTR

Obtiene metadatos: tamaño, permisos, propietario y fecha de modificación.

Sistema de Archivos vs. Base de Datos

Ambos almacenan datos, pero su diseño y propósito son fundamentalmente distintos.

Las bases de datos implementan reglas **ACID** para garantizar que las transacciones se completen correctamente o se deshagan ante errores.



NFS vs. AFS: Filosofías Opuestas

Característica	NFS (Tradicional)	AFS (Andrew FS)
Caché	Memoria, bloques de datos	Disco, archivos completos
Escenario	LAN con baja latencia	WAN y gran escala
Estado	Stateless: no recuerda clientes	Stateful: callbacks a clientes
Escalabilidad	Menor; servidor se satura	Mayor; miles de clientes
Nombres	Fragmentado; montar volúmenes	Global y uniforme

Desventajas de NFS

Seguridad débil

Confía en IPs y
UIDs del cliente,
facilitando
ataques de
suplantación.
NFSv4 con
Kerberos es
complejo.

Bajo rendimiento en WAN

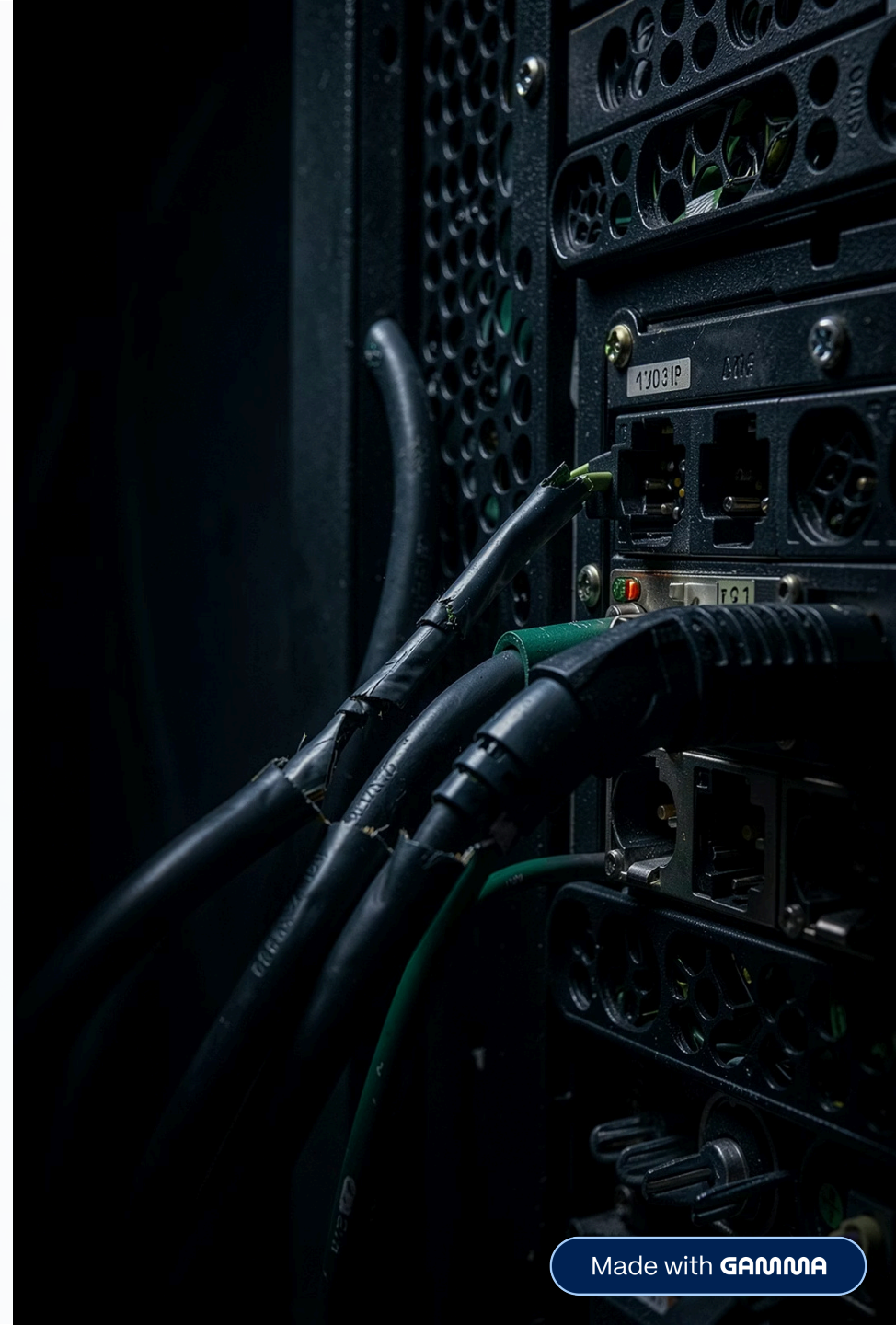
Lee y escribe por
bloques con
múltiples RPC;
sufre con alta
latencia.

Cuellos de botella

Depende del
servidor central;
peticiones
simultáneas lo
saturan.

Bloqueos complejos

Al ser stateless, requiere NLM, que es inestable ante caídas de red.

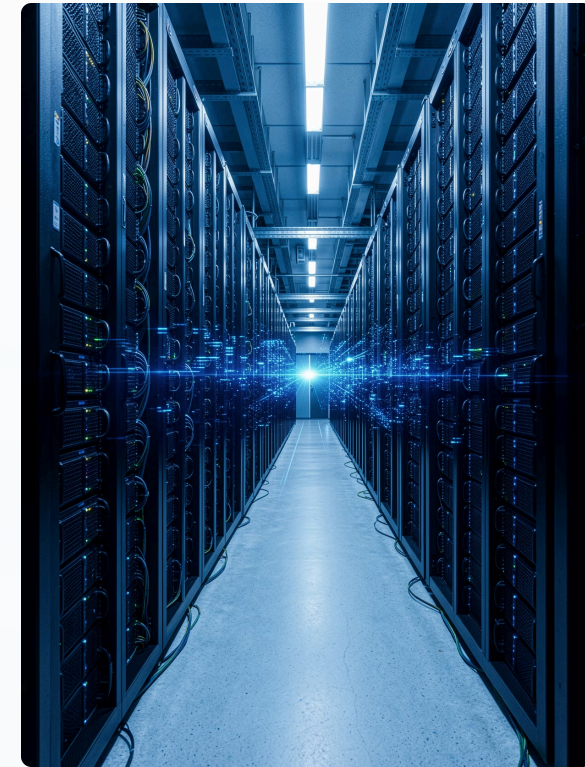


La Evolución: Coda y HDFS



Coda

Evolución de AFS desde Carnegie Mellon. Añadió **operación desconectada**: trabajar con caché sin red y sincronizar al reconectar.



HDFS

Creado para Big Data. Almacena archivos enormes (GB/TB) en miles de servidores de bajo costo, priorizando ancho de banda sobre latencia.

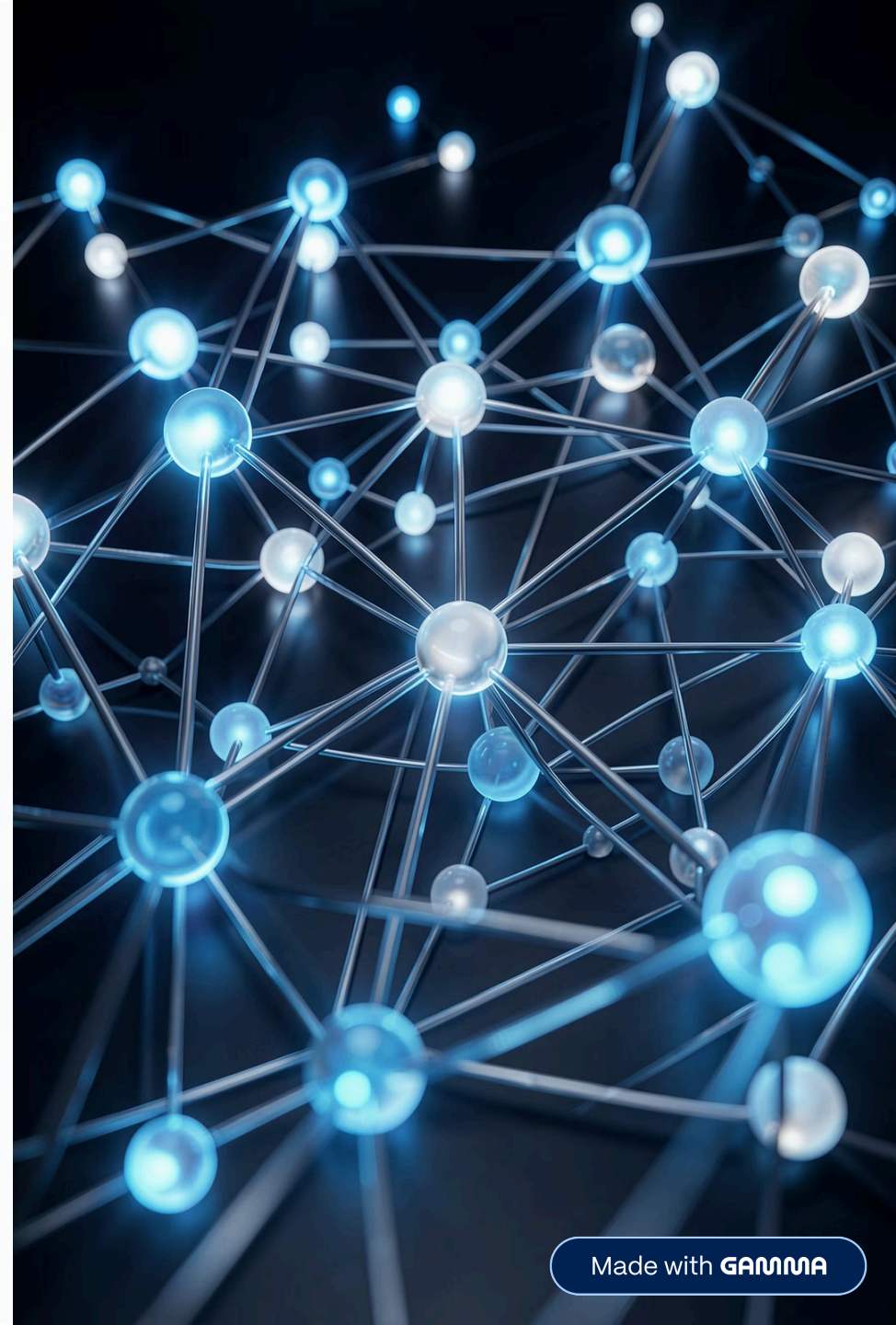
CephFS y GlusterFS

CephFS

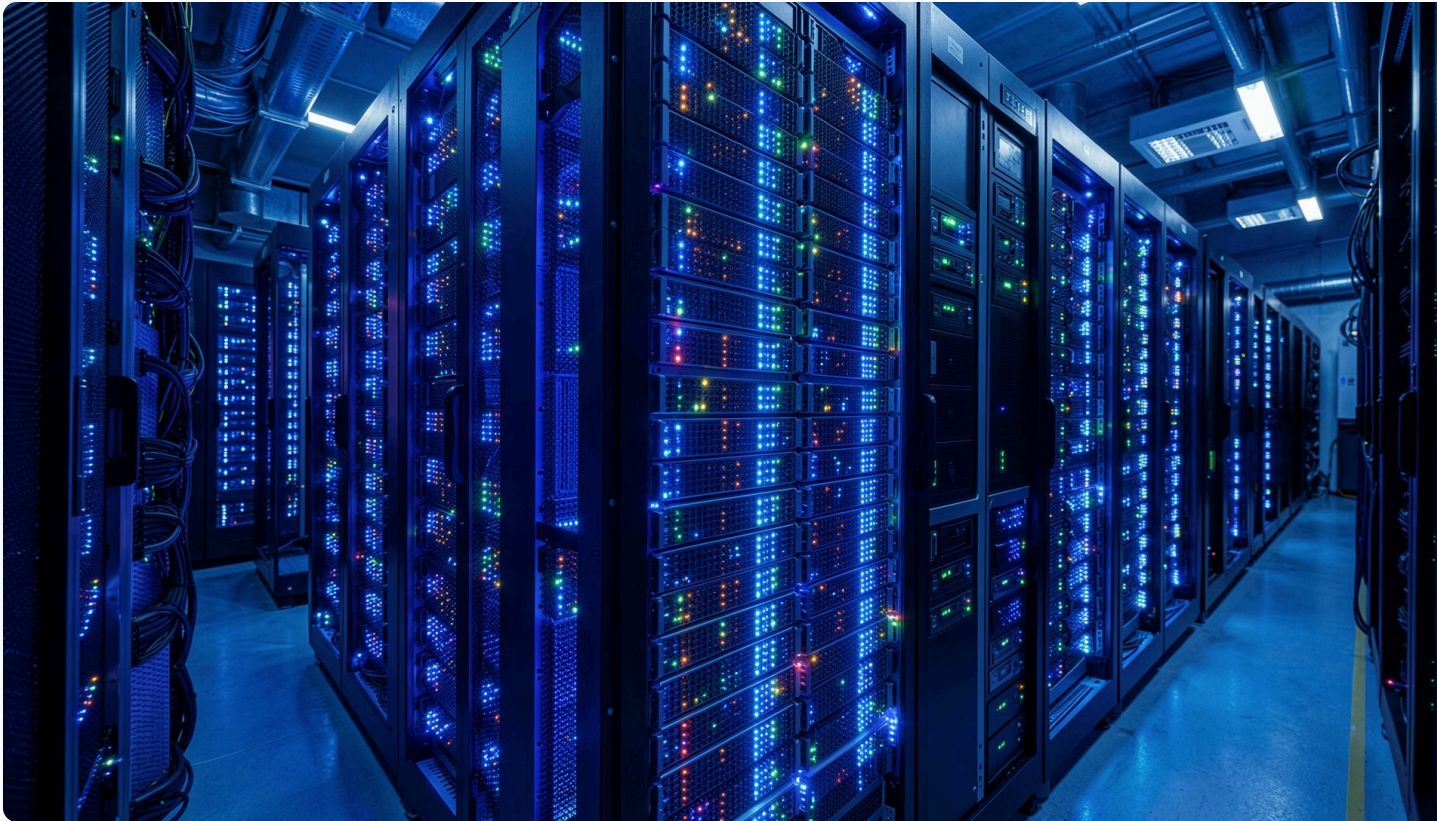
Sistema moderno y escalable. Separa metadatos de datos reales y no depende de un servidor central, eliminando el punto único de fallo (SPOF).

GlusterFS

Popular en Linux y Cloud. Sin servidor de metadatos centralizado; usa un algoritmo hash para localizar datos en el clúster, haciéndolo muy escalable.



Lustre y GPFS: Computación de Alto Rendimiento



Sistemas de archivos **paralelos** diseñados específicamente para entornos HPC y supercomputadoras.

Permiten que miles de nodos de cómputo lean y escriban simultáneamente en el mismo sistema de archivos a velocidades extremas.

- ❏ Eliminan las limitaciones de escalabilidad de NFS y AFS mediante acceso paralelo masivo.

